



DOCUMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO & CURRICULAR

Documento Oficial de Análise Técnica & Pedagógica

O Sistema KeyCode e o Complemento da BNCC em Computação: Alinhamento Estrutural, Cognitivo e Didático

ORIENTADOR RESPONSÁVEL

Prof. Me. Fábio Luiz Viana

REFERÊNCIA NORMATIVA PRINCIPAL

Normas sobre Computação na Educação Básica –
Complemento à BNCC (Parecer CNE/CP nº 2/2022 e
Resolução CNE/CP nº 1/2022)

AUTORES & DESENVOLVEDORES

Ryan Cantareli de Aguiar & Pedro Henrique Oliveira
Pereira

SISTEMA EXTENSIONISTA ANALISADO

Plataforma Gamificada de Programação Textual
KeyCode (Versão Web Standalone / Vanilla JS)

1 Sumário Executivo e Diagnóstico de Faixa Etária

O projeto **KeyCode** nasceu com a proposta extensionista inicial voltada ao público infantil do 3º ano do Ensino Fundamental (Escola Municipal "Mário Florence"). Contudo, uma análise aprofundada da sua arquitetura, sintaxe textual e exigências cognitivas demonstra que o sistema **ultrapassa amplamente os limites dos anos iniciais** e encontra seu **ponto de máxima aderência curricular ("Sweet Spot") entre o 6º e o 9º ano do Ensino Fundamental (11 a 15 anos)**, além de servir como ferramenta primorosa de nivelamento no **Ensino Médio e Técnico**.

1º ao 3º Ano (6 a 8 anos)

⚠️ Uso Assistido

Alta dependência motora e cognitiva para localização de símbolos, parênteses e digitação precisa. Requer mediação docente constante.

4º e 5º Ano (9 a 10 anos)

● Transição Ideal

Domínio pleno do teclado; consolidação de matrizes de coordenadas cartesianas (X, Y) e evolução no raciocínio de descentração espacial.

6º ao 9º Ano (11 a 15 anos)

☀️ Sweet Spot (Ápice)

Sintaxe textual formal rigorosa; abstração de parametrização e funções; ciclo autônomo e reflexivo de depuração investigativa de erros.

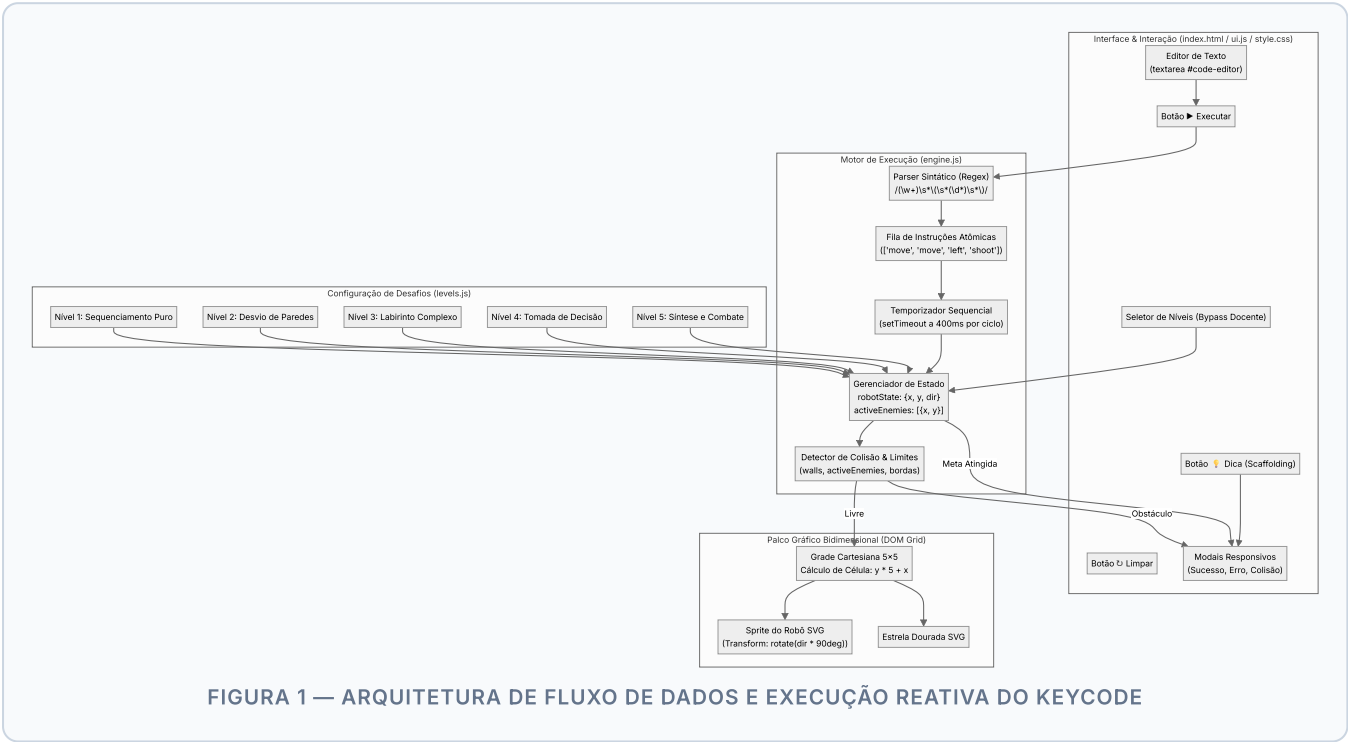
Por que o sistema se destaca a partir do 5º/6º ano?

- ✓ **Superação da Barreira dos Blocos (Arrastar e Soltar):** O documento da BNCC prevê expressamente que, a partir do 6º ano (EF06C002), os alunos migrem de atividades puramente desplugadas ou de blocos visuais para **linguagens de programação formais com comandos textuais precisos**.
- ✓ **Descentração Espacial e Geometria Relativa:** A navegação do robô exige rotações relativas ao próprio agente (`virarDireita()` toma como base a frente do robô, e não os olhos do jogador na tela). Essa habilidade de descentração atinge seu amadurecimento pleno conforme o estágio operatório formal (Piaget), consolidado dos 10 aos 12 anos.
- ✓ **Parametrização Algorítmica:** O comando `mover(n)` materializa o conceito de parâmetro e generalização de repetições, trabalhado expressamente nas habilidades de 6º ano (EF06C006).

✓ **Ciclo Reflexivo de Depuração (Debugging):** A análise minuciosa de falhas (colisão com paredes, rotas incompletas) estimula o pensamento crítico e a depuração autônoma preconizados no 7º ano (EF07C002).

2 Engenharia e Funcionamento Detalhado do Sistema

O KeyCode foi projetado com arquitetura modular em **Vanilla JavaScript (ES Modules)**, sem sobrecarga de frameworks ou transpiladores, garantindo execução extremamente leve e fluida em computadores de laboratórios de escolas públicas:



Principais Módulos do Sistema:

Estrutura & Interface `index.html`

Organização em *Split-Screen* (Painel de Código à esquerda e Tabuleiro Gráfico à direita), permitindo simultaneidade cognitiva entre a elaboração mental do algoritmo e a observação empírica do fenômeno simulado no grid.

Motor de Execução Central `js/engine.js`

- **Parser Léxico/Sintático:** Normaliza o código (`toLowerCase()`) e extrai os tokens e argumentos via Expressão Regular:

```
const commandRegex = /(\w+)\s*(\s*(\d*)\s*)/;
```

- **Desdobramento de Iterações:** Ao receber `mover(4)`, a engine desdobra a instrução em quatro microações `'move'` sequenciais, ensinando o princípio algorítmico da repetição com contagem definida.
- **Orientação Angular Modular ($\mathbb{Z}_4$):** Gerencia a orientação do robô no plano através de aritmética modular no anel cíclico $\mathbb{Z}_4$:

$$\begin{aligned}\text{virarDireita} &\implies \text{dir} = (\text{dir} + 1) \pmod{4} \\ \text{virarEsquerda} &\implies \text{dir} = (\text{dir} + 3) \pmod{4}\end{aligned}$$

O ângulo em graus é atualizado no elemento visual via CSS: `robotElement.style.transform = `rotate(${robotState.dir * 90}deg)``.

- **Loop de Execução e Temporalidade:** Cada instrução é disparada sequencialmente a cada 400ms. Esse intervalo é didaticamente calibrado para viabilizar o rastreamento visual e cognitivo passo a passo do algoritmo em ação.
- **Mecânica de Ação no Meio:** O comando `atirarNaFrente()` projeta um vetor ortogonal de alcance 1; se houver um inimigo na coordenada adjacente imediata, remove o objeto da lista de ameaças ativas.

Base de Conhecimento e Fases `js/levels.js`

Armazena a matriz de estados de cada fase com dimensão de grade, coordenada inicial do robô, vetor do objetivo, obstáculos estáticos (`walls`), entidades dinâmicas (`enemies`) e dicas contextuais de suporte pedagógico (`scaffolding`).

Ciclo de Eventos & Interface com o Usuário `js/ui.js & js/main.js`

Gerenciam o ciclo de vida dos eventos de tela, controle de execução, animações de feedback, bloqueio de botões durante a marcha e exibição de modais pedagógicos explicativos.

3 Mapeamento Exaustivo na BNCC Computação

O documento normativo oficial do MEC/CNE divide a Computação na Educação Básica em três grandes eixos: **Pensamento Computacional**, **Mundo Digital** e **Cultura Digital**. A seguir, detalha-se cada habilidade contemplada pelo KeyCode com o texto oficial da norma, sua fundamentação didática e a correspondência exata no sistema.

3.1. Eixo: PENSAMENTO COMPUTACIONAL (PC) — Anos Finais (6º ao 9º Ano)

EF06C002 Elaboração de Algoritmos em Linguagem de Programação

"Elaborar algoritmos que envolvam instruções sequenciais, de repetição e de seleção usando uma linguagem de programação."

Explicação do Documento da BNCC (pág. 43): Existem diferentes linguagens de programação que podem ser usadas para descrever algoritmos em diferentes níveis de abstração. O aluno precisa compreender que o programa é uma descrição formal de um algoritmo em uma linguagem interpretável.

Como o KeyCode atende no código:

O KeyCode utiliza uma linguagem textual interpretada no arquivo `engine.js`. O estudante não arrasta caixas; ele digita as instruções sequenciais no editor (ex: `mover(2)`, `virarDireita()`, `mover(3)`). Ao clicar em executar, o interpretador traduz os comandos textuais em rotinas lógicas reais.

EF06C003 Precisão na Resolução e Construção de Programas

"Descrever com precisão a solução de um problema, construindo o programa que implementa a solução descrita."

Explicação do Documento da BNCC (pág. 43): O aluno deve expressar a solução do problema com rigor sintático e lógico, compreendendo que qualquer imprecisão ou ambiguidade inviabiliza a execução correta pela máquina.

Como o KeyCode atende no código:

O parser do KeyCode exige estrita precisão: erros como digitar `mover 4` (sem parênteses) ou grafar incorretamente o identificador da instrução impedem o robô de agir. A criança compreende que o computador é determinístico e exige comunicação sem ambiguidades.

EF06C004 Decomposição Automatizada em Programação

"Construir soluções de problemas usando a técnica de decomposição e automatizar tais soluções usando uma linguagem de programação."

Explicação do Documento da BNCC (pág. 43): Decomposição é dividir um problema em partes menores, resolvê-las independentemente e combiná-las para solucionar o todo.

Como o KeyCode atende no código:

No **Nível 3 (O Labirinto)** e no **Nível 5 (Inimigo à Frente)**, a travessia não pode ser resolvida de uma só vez. O estudante precisa decompor o desafio em: (1) alcançar a primeira curva; (2) reorientar o robô; (3) contornar a parede interna; (4) disparar contra o inimigo; e (5) avançar até a estrela. Cada subsolução é uma linha de código articulada no script final.

EF06C006 Uso de Parâmetros e Variáveis para Generalização

"Comparar diferentes casos particulares (instâncias) de um mesmo problema (...) e criar um algoritmo para resolver todos, fazendo uso de variáveis (parâmetros) para permitir o tratamento de todos os casos de forma genérica."

Explicação do Documento da BNCC (pág. 43): Para descrever um algoritmo de forma genérica, é fundamental atribuir parâmetros às instruções, permitindo que a mesma rotina execute magnitudes de tarefas diferentes.

Como o KeyCode atende no código:

As instruções `mover(n)` e `virarDireita(n)` implementam a passagem direta de argumentos para a função: `mover(1)` desloca uma casa; `mover(4)` reutiliza a rotina de deslocamento por quatro iterações. Isso ensina concretamente a distinção entre a função (ação) e seu parâmetro (argumento de entrada).

EF07C002 Análise e Depuração de Programas (Debugging)

"Analisar programas para detectar e remover erros, ampliando a confiança na sua correção."

Explicação do Documento da BNCC (pág. 47): "Deve-se estimular a análise crítica do programa construído. Uma das formas é através da depuração, que consiste em uma análise detalhada do código e realização de testes para identificar erros. Depuração é uma das formas de desenvolver a habilidade do pensamento crítico."

 Como o KeyCode atende no código:

Implementado no fluxo de validação de colisão do `engine.js` e nos modais do `ui.js`. Se o aluno calcula um passo a mais e o robô atinge uma barreira, a engine interrompe o movimento, congela a tela e abre o modal explicativo: " *Cuidado! Você bateu em um obstáculo!*". O aluno é conduzido a reler seu código, rastrear a linha onde ocorreu o excesso de passos e testar novamente até atingir a correção.

EF09C003 Autômatos e Linguagens Orientadas a Eventos

"Usar autômatos para descrever comportamentos de forma abstrata automatizando-os através de uma linguagem de programação baseada em eventos."

Explicação do Documento da BNCC (pág. 57): Modelar estados do sistema e as transições possíveis a partir da ocorrência de eventos (cliques, temporizadores, sinais de colisão).

 Como o KeyCode atende no código:

O robô do KeyCode é um autômato de estados finitos modelado com os estados discretos de direção (0: Norte, 1: Leste, 2: Sul, 3: Oeste). A transição de estado ocorre orientada a eventos disparados pelo temporizador da fila de comandos e pela escuta de botões no `main.js`.

3.1. Eixo: PENSAMENTO COMPUTACIONAL (PC) — Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)**EF01C002 & EF01C003 Sequências e Conceituação de Algoritmos**

"Identificar e seguir sequências de passos aplicados no dia a dia para resolver problemas" e "Reorganizar e criar sequências de passos em meios físicos ou digitais, relacionando essas sequências à palavra 'Algoritmos'."

 Aplicação no KeyCode:

O Nível 1 introduz o estudante à necessidade de uma sequência cronológica estrita para atingir um propósito objetivo no meio digital.

EF02C002 Repetições Simples (Iterações Definidas)

"Criar e simular algoritmos (...) construídos como sequências com repetições simples (iterações definidas) com base em instruções preestabelecidas (...), analisando como a precisão da instrução impacta na execução do algoritmo."

 Aplicação no KeyCode:

O uso da sintaxe com contagem definida (`mover(4)`) demonstra que uma única linha de comando parametrizada expressa repetições idênticas sem redundância de código.

EF03C001 & EF03C002 Lógica Computacional e Tomada de Decisão

"Associar os valores 'verdadeiro' e 'falso' a sentenças lógicas..." e "Criar e simular algoritmos (...) com condição para resolver problemas..."

🔗 Aplicação no KeyCode:

No Nível 4 ("Atirar ou desviar?"), o aluno avalia a condição: se a linha reta contém uma ameaça, ele pode optar por destruir o obstáculo com `atirarNaFrente()` ou tomar uma rota ortogonal de desvio.

EF04C001 Organização Espacial em Matrizes e Coordenadas

"Reconhecer objetos do mundo real e/ou digital que podem ser representados através de matrizes que estabelecem uma organização na qual cada componente está em uma posição definida por coordenadas..."

🔗 Aplicação no KeyCode:

A grade é gerada dinamicamente via CSS Grid no `engine.js`. Cada célula corresponde exatamente a um par ordenado (X, Y) no plano cartesiano bidimensional, consolidando a relação entre álgebra, geometria e indexação computacional.

EF15C002 Construção de Algoritmos no Ciclo 1º ao 5º Ano

"Construir e simular algoritmos, de forma independente ou em colaboração, que resolvam problemas simples e do cotidiano com uso de sequências, seleções condicionais e repetições de instruções."

🔗 Aplicação no KeyCode:

Constitui o próprio núcleo de jogabilidade da ferramenta em todos os seus 5 níveis progressivos.

3.2. Eixo: MUNDO DIGITAL (MD)**EF02C003 Conjunto de Instruções de Máquina**

"Identificar que máquinas diferentes executam conjuntos próprios de instruções e que podem ser usadas para definir algoritmos."

Explicação do Documento da BNCC (pág. 21): Compreender que o computador não interpreta livremente o pensamento humano; ele disponibiliza um conjunto restrito de operações básicas primitivas.

🔗 Aplicação no KeyCode:

O aluno aprende que o robô não aceita comandos livres como "vá para frente", mas responde estritamente ao seu vocabulário operacional fechado: `mover`, `virarDireita`, `virarEsquerda` e `atirarNaFrente`.

EF02C004 Hardware versus Software

"Diferenciar componentes físicos (hardware) e programas que fornecem as instruções (software) para o hardware."

🔗 Aplicação no KeyCode:

A interface separa nitidamente o **agente atuador** (o robô no grid) e o **programa de controle** (o texto digitado no editor). O estudante constata que o robô permanece estático até que um software forneça instruções de execução.

EF03C006 Interfaces Físicas de Entrada e Saída (I/O)

"Reconhecer que, para um computador realizar tarefas, ele se comunica com o mundo exterior com o uso de interfaces físicas (dispositivos de entrada e saída)."

🎯 Aplicação no KeyCode:

A dinâmica prática do jogo reforça o fluxo contínuo de entrada (digitação no teclado e cliques de mouse) processada pelo navegador e exibida nos dispositivos de saída (monitor, com renderização de estados visuais reativos).

3.3. Eixo: CULTURA DIGITAL (CD) & Ensino Médio**EF03C008 & EF15C008 Uso de Ferramentas Computacionais Didáticas**

"Usar ferramentas computacionais em situações didáticas para se expressar em diferentes formatos digitais" e "Reconhecer e utilizar tecnologias computacionais para (...) resolver problemas."

🎯 Aplicação no KeyCode:

Transforma o laboratório de informática escolar de um espaço de mero consumo passivo (navegação na web ou exibição de vídeos) em uma **oficina de autoria e criação ativa de soluções**.

EF05C010 & EF06C010 Tecnologia, Trabalho e Autonomia

"Expressar-se crítica e criativamente na compreensão das mudanças tecnológicas no mundo do trabalho..."

🎯 Aplicação no KeyCode:

Aproxima os jovens da realidade profissional do mercado de software, desmistificando a profissão de desenvolvedor através de uma ferramenta de codificação real com sintaxe autêntica.

EM13C002, EM13C006 & EM13C015 Engenharia de Software e Avaliação de Usabilidade

No Ensino Médio e Técnico, o KeyCode se alinha aos objetivos de:

- **(EM13C002):** Refinamento vertical e horizontal de software a partir de protótipos evolutivos.
- **(EM13C006) e (EM13C015):** Avaliação de software com base em métricas de usabilidade, eficiência e experiência do usuário (UX), princípios seguidos no design acessível e no baixo consumo de memória do KeyCode.

4 Matriz Curricular Consolidada dos Níveis do KeyCode

A tabela abaixo correlaciona de forma analítica cada uma das fases do jogo com a sua configuração espacial, vocabulário mobilizado, conceitos teóricos em foco e os códigos oficiais correspondentes na BNCC:

Nível / Desafio	Configuração & Obstáculos	Comandos Mobilizados	Foco Conceitual	Código BNCC
Nível 1: Primeiros Passos	Grid 5×5 livre. Distância linear de 4 casas em linha reta.	<code>mover(4)</code> ou <code>mover()</code> x4	Sequenciamento linear e parâmetro de repetição definida.	EF01C002 EF02C002 EF06C006
Nível 2: Cuidado com as Paredes	Paredes ortogonais bloqueando linha reta em (2, 4), (2, 3), (2, 2).	<code>mover(n)</code> <code>virarDireita()</code> <code>virarEsquerda()</code>	Geometria plana, rotação relativa em anel cíclico $\mathbb{Z}_4$ e quebra de linearidade.	EF03C003 EF04C001 EF06C002
Nível 3: O Labirinto	Corredor sinuoso com 8 blocos de parede em zig-zague.	Encadeamento múltiplo de giros e avanços parametrizados.	Decomposição algorítmica de trajeto e rastreamento espacial complexo.	EF03C003 EF06C004 EF07C002
Nível 4: Atirar ou Desviar?	Inimigo bloqueando rota rápida em (2, 2) com paredes laterais.	<code>atirarNaFrente()</code> <code>mover(n)</code> giros angulares	Tomada de decisão, caminhos alternativos e manipulação de estado do meio.	EF03C001 EF05C004 EF06C002
Nível 5: Inimigo à Frente!	Dois inimigos e 8 paredes formando barreiras táticas combinadas.	Síntese de todos os comandos da linguagem textual.	Integração global de competências, autômato de estados e depuração crítica.	EF06C003 EF07C002 EF09C003

5 Fundamentação Pedagógica e Psicológica

O design do KeyCode não se apoia apenas em diretrizes normativas de currículo, mas ancora-se solidamente nas três principais teorias contemporâneas da aprendizagem cognitiva:

1. Nível de Desenv. Real

O estudante já compreende sequências temporais e digitação básica elementar no teclado.

2. Zona Proximal (Andaime / Scaffolding)

O KeyCode atua como andaime cognitivo: botão "💡 Dica", mensagens pedagógicas de colisão e congelamento visual sem punição.

3. Nível de Desenv. Potencial

O aluno programa rotinas complexas, supera labirintos sinuosos e depura seus próprios algoritmos com plena autonomia.

🧠 Construcionismo (Seymour Papert)

O robô digital do KeyCode materializa o conceito de "objeto para pensar com". Ao ver o robô bater em uma parede, o erro deixa de ser uma falha punitiva ou constrangedora e converte-se em **evidência empírica objetiva** a ser investigada cientificamente pelo estudante.

📖 Zona de Desenvolvimento Proximal e Andaime (Lev Vygotsky)

O sistema fornece suporte calibrado de forma a manter o aprendiz na faixa ótima de desafio: modais explicativos sobre colisões em vez de travamentos silenciosos, e um botão de dica contextual que direciona o raciocínio sem entregar a resposta formulada.

🎨 Taxonomia de Bloom Revisada

A progressão do KeyCode conduz o aprendiz desde o nível de *Lembrar/Entender* a sintaxe dos comandos primitivos até a *Aplicação* em rotas lineares, a *Análise* de bifurcações e desvios e, finalmente, a *Criação e Avaliação* de algoritmos completos de depuração.

6 Conclusão e Recomendações Extensionistas

1 Adequação Curricular e Foco de Faixa Etária

Embora o KeyCode possa ser utilizado pontualmente no 3º ano sob forte mediação docente, a sua **excelência pedagógica plena ocorre nas turmas de 5º ao 8º ano (10 a 14 anos)**, onde a fluência de digitação e a capacidade de abstração textual maximizam o rendimento dos estudantes.

2 Relevância e Viabilidade Técnica na Escola Pública

A ausência total de dependências pesadas, servidores remotos ou bibliotecas complexas permite a execução instantânea e offline em computadores modestos de laboratórios de informática municipais e estaduais, eliminando barreiras de conectividade.

3 Cumprimento Integral do Complemento à BNCC

O sistema cobre de ponta a ponta os três eixos da BNCC Computação (Pensamento Computacional, Mundo Digital e Cultura Digital), constituindo um modelo exemplar de integração entre a universidade pública (IFSP Catanduva) e a comunidade da educação básica.

Prof. Me. Fábio Luiz Viana

Orientador — IFSP Câmpus Catanduva

Ryan Cantareli & Pedro H. O. Pereira

Autores / Desenvolvedores — TADS